Università degli studi di Trento

VI tutoraggio di Analisi Matematica 1 per il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica

La regola di de l'Hôpital, il polinomio di Taylor e lo studio di funzione

Martino Barbon, Giovanni Favari e Guglielmo Bellomo

1. Scrivere il polinomio di Taylor centrato in $x_0 = 0$ fino all'ordine n indicato a fianco delle seguenti funzioni.

(1)
$$f(x) = \log(1 + 3x), \quad n = 3$$

(2)
$$f(x) = \cos(x^2), \quad n = 10$$

(3)
$$f(x) = \sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}, \quad n = 3$$

(4)
$$f(x) = \sqrt{1 + \sin x}, \quad n = 3$$

(5)
$$f(x) = x^2 \log(1 + \sin x), \quad n = 5$$

(6)
$$f(x) = \cos(e^x - 1), \quad n = 3$$

2. Calcolare i seguenti limiti, se esistono, usando, solo dove necessario, la regola di de l'Hôpital oppure il polinomio di Taylor con resto di Peano; altrimenti provare che non esistono.

(1)
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\log(\frac{1}{x} + 1) - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} \sin(\frac{3}{x})}$$

(2)
$$\lim_{x \to 1^-} \frac{\arcsin x - \frac{\pi}{2}}{\sqrt{1 - x}}$$

(3)
$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\sin x} \right) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$$

(4)
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\log x}{\log(\sin x)}$$

(5)
$$\lim_{x \to 0} \frac{(e^x - 1)^3 - \log^2(1 - x)}{1 - \cos^2 x}$$

(6)
$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2(\sin(x^2) - \sin^2 x)}{\sin(x^2) - \tan(x^2)}$$

(7)
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{-x^2} - 1 - \sin^2 x}{\log(\cos(3x))}$$

(8)
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin(x^2)} - \cos(2x)}{\log(1+3x) - 3\sin x}$$

(9)
$$\lim_{x\to 0} \frac{3\sin^2 x + \log(1-3x^2)}{1 - \cos(3x^2)}$$

(10)
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 + \log(1-x)}{\tan x - x}$$

(11)
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2} - \cos x - \frac{3}{2}x^2}{x^4}$$

(12)
$$\lim_{x\to +\infty} \left(x - x^2 \log\left(1 + \sin\frac{1}{x}\right)\right)$$

(13)
$$\lim_{x\to 0} \frac{5^{1+\tan^2 x} - 5}{1 - \cos x}$$

3. Usando il polinomio di Taylor con resto di Lagrange, approssimare

$$\cos 1, \qquad \sqrt{e}, \qquad \log\frac{3}{2}$$

con un errore inferiore a 10^{-4}.

4. Studiare le seguenti funzioni, in particolare:

(a) determinare l'insieme di definizione, discutere eventuali simmetrie e studiare il segno;

(b) calcolare i limiti agli "estremi" del dominio e determinare eventuali asintoti, studiare la continuità classificando gli eventuali punti di non continuità;

(c) studiare la derivabilità classificando gli eventuali punti di non derivabilità, studiare la monotonia e determinare gli eventuali punti di massimo e minimo locali e globali;

(d) studiare la convessità e determinare eventuali punti di flesso.

Infine tracciare un grafico qualitativo.

(1)
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{xe^{2x}} & \text{se } x < 0 \\ |x-1|e^{-x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(2)
$$f(x) = \frac{x}{x^3 - 1}$$

(3)
$$f(x) = x^3 e^{-x}$$

(4)
$$f(x) = e^{-x^2+2x}$$

(5)
$$f(x) = x^2(\log x - 1)$$

(6)
$$f(x) = |x|\sqrt{1 - x^2}$$

(7)
$$f(x) = (x + 1)e^{\frac{x}{x-1}}$$

(8)
$$f(x) = \log\left|\frac{1 + x}{1 - x}\right|$$

(9)
$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 9}{x^2 + 3x + 9}$$

(10)
$$f(x) = \left|\frac{x + 1}{2 - x}\right| + \frac{1}{1 - x}$$

(11)
$$f(x) = |x^2 - 4| - 5(x - 2)$$

(12)
$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x-x^2}{2x^2+1} & \text{se } x < -\frac{1}{2} \\ -x - \frac{4}{3} & \text{se } -\frac{1}{2} \leq x < 0 \\ -x^2 + 2x^2 - x + 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(13)
$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + 4x & \text{se } 0 \leq x \leq 3 \\ 3e^{3-x} & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$